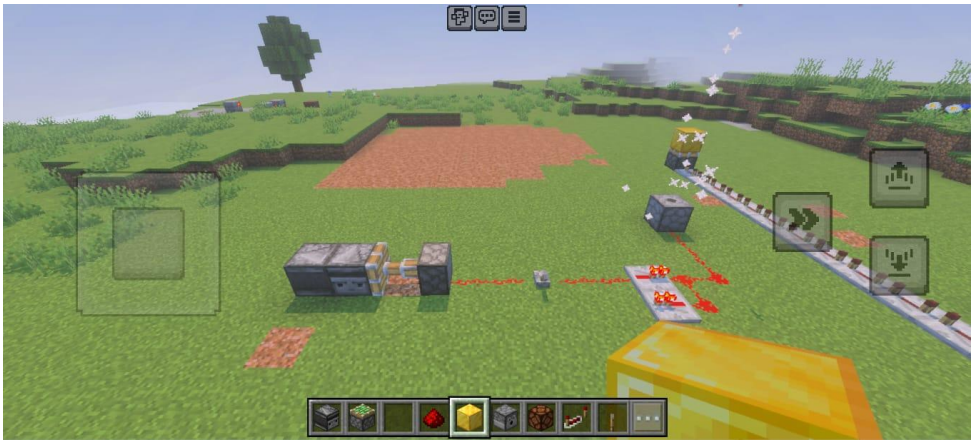
¿Qué se simuló como flujo único?

En la construcción del mundo de Minecraft se realizó un camino de repetidores que al finalizar activan un pistón al lado de una palanca que enciende una lampara de redstone. Este módulo de la construcción simula las tareas que se ejecutan en paralelo, lo que quiere decir que se ejecuta una después de la otra como en php al utilizar la función sleep() para detener algunos segundos la ejecución del programa.

¿Qué se simulo como flujo múltiple?

En esta construcción se realizó algo simple, una palanca de la cual salen dos líneas de redstone, una que se conecta a un pistón que mueve un observador y la otra línea está conectada a un dispensador que dispara fuegos artificiales al activar la palanca. Esta construcción se puede comparar al momento en el que en php se llama a los dos archivos de los procesos al mismo tiempo utilizando la función fetch().

Capturas del mundo:



¿Qué sería un "hilo" dentro de Minecraft?

En programación, un “hilo” es la unidad más pequeña de procesamiento que puede ser programada por un sistema operativo. Para que sea más fácil comprenderlo se puede ver como un trabajador al que se le asigna una lista de tareas.

En Minecraft un “hilo” representaría el movimiento de cada una de las entidades, actualizaciones en los circuitos de redstone o el procesar que se rompió un bloque. También pueden representar el guardar o leer el mundo en el disco duro.

¿Qué procesos parecen ejecutarse simultáneamente?

Algunos ejemplos de estos procesos son los siguientes:

- El movimiento de los mobs.
- Dibujar el mundo y los gráficos.
- Crecimiento de plantas.
- Detectar teclado y mouse.
- Reproducir música y efectos.
- La energía que transmite el redstone.

Conclusión personal:

Después de analizar los conceptos de la practica me es posible ver desde otra perspectiva al juego, ya que es una obra bastante compleja que nos permite modificar las estructuras que lo componen generando bloques infinitos y de una manera fluida y coherente lo que nos habla de múltiples hilos y de un trabajo bastante complejo.

Preguntas de reflexión:

1. **¿Qué pasaría si Minecraft fuera completamente secuencial?**
   Todas las acciones que se realizan se ejecutarían una después de la otra, lo que haría que el juego fuera muy lento, ya que, por ejemplo, al estar jugando se procesaría primero tu movimiento, posteriormente se actualizarían los mobs, después los bloques y finalmente los gráficos. Todo este proceso se tendría que realizar en cada uno de los movimientos que el jugador realizara.

2. **¿Por qué el juego no se congela cuando muchas cosas ocurren?**
   Debido a que Minecraft utiliza hilos diferentes, lo que quiere decir que mientras uno de los hilos se encarga de procesar tus movimientos otro de ellos se encarga de procesar el sonido de los bloques rompiéndose, por mencionar un ejemplo.
3. **¿Es lo mismo concurrencia que paralelismo dentro de un videojuego?**
   No, la concurrencia es la capacidad que tiene de manejar varias cosas a la vez o "al mismo tiempo", dentro del juego se refiera a utilizar un solo núcleo del procesador alternando entre varias tareas, mientras que el paralelismo es hacer muchas cosas exactamente en el mismo instante o de forma paralela lo que significa usar dos núcleos a la vez en nuestra computadora.
4. **¿Qué sucede cuando el servidor tiene mucho lag?**
   El lag se da cuando el hilo principal no puede terminar todas las tareas solicitadas en el tiempo designado (50 milisegundos) por lo que el servidor se retrasa y da como resultado una desincronización entre la acción y lo que está sucediendo dentro del mundo.